SK HYNIX

HBM4 · PIM · CXL 기반 기술 동향 보고서

Samsung · Micron 현황 분석

작성일	2026년 04월 15일
조사 기간	2025-10-17 ~ 2026-04-15

본 보고서는 AI를 활용하여 작성되었습니다.

목 차

SUMMARY 3

1. 분석 배경 및 기술 현황 3

2. 조사 결과 3

2.1 Micron 3

2.1.1 Micron 동향 3

2.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도 4

2.2 Samsung 5

2.2.1 Samsung 동향 5

2.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도 5

3. 전략적 시사점 5

4. 결론 6

REFERENCE 6

SUMMARY

Micron, Samsung의 각 경쟁사가 HBM4, PIM, CXL 기술에서 보이는 동향을 바로 제시합니다. Samsung은 HBM4 기술에서 대량 생산을 시작하며 AI 경쟁에서의 격차를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이와 동시에, PIM 기술에서도 긍정적인 평가를 받고 있으며, 대량 생산을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. CXL 기술에서는 상대적으로 낮은 성숙도를 보이고 있지만, 지속적인 연구 개발을 통해 성능 향상을 도모하고 있습니다. 반면, Micron은 HBM4 기술에서 높은 생산량을 유지하며 NVIDIA와의 협력을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. PIM 기술에서도 AI 메모리 수요 증가에 대응하여 생산 능력을 확장하고 있으며, CXL 기술에서는 높은 성숙도를 바탕으로 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 동향은 SK하이닉스가 경쟁사와의 기술 격차를 줄이고 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 인사이트를 제공합니다.

1. 분석 배경 및 기술 현황

SK하이닉스 R&D 팀의 관점에서 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하는 것은 현재 반도체 시장의 급격한 변화와 기술 발전에 대응하기 위해 필수적입니다. HBM4는 고대역폭 메모리로서 AI 및 데이터 센터의 성능을 극대화하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, PIM은 데이터 처리 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. CXL은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 시스템 성능을 향상시키는 기술로 주목받고 있습니다. 이러한 기술들은 AI 및 데이터 중심의 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 필수적입니다.

Micron과 Samsung을 분석하는 이유는 이들이 반도체 시장에서 주요한 경쟁자로 자리 잡고 있기 때문입니다. 두 기업 모두 HBM4, PIM, CXL 기술에서 활발한 연구 개발과 생산을 진행하고 있으며, 시장 점유율을 확대하기 위해 다양한 전략을 펼치고 있습니다. 특히, Samsung은 대량 생산과 고객사와의 협력을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, Micron은 NVIDIA와의 협력을 통해 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 경쟁사들의 동향을 분석함으로써 SK하이닉스는 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 기술 개발 방향을 설정하는 데 중요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

SK하이닉스는 이 분석을 통해 경쟁사와의 기술 격차를 줄이고, 시장에서의 경쟁력을 강화하는 전략적 인사이트를 얻고자 합니다. 특히, HBM4, PIM, CXL 기술에서의 경쟁사 동향을 파악함으로써 기술 개발의 우선순위를 설정하고, 시장 점유율을 확대하기 위한 전략을 수립할 수 있습니다. 이를 통해 SK하이닉스는 반도체 시장에서의 리더십을 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것입니다.

2. 조사 결과

2.1 Micron

2.1.1 Micron 동향

HBM4 기술에 대한 최근 동향을 살펴보면, Micron은 HBM4 메모리의 대량 생산을 통해 NVIDIA Vera Rubin과 같은 고성능 데이터 센터를 겨냥하고 있습니다. "Micron in High-Volume Production of HBM4 Designed for

NVIDIA Vera Rubin, PCIe Gen6 SSD and SOCAMM2"라는 제목의 공식 발표에 따르면, Micron은 36GB 12H HBM4를 대량 생산 중이며, 이는 2.8TB/s 이상의 대역폭과 20% 향상된 전력 효율성을 제공합니다. 이는 NVIDIA의 Vera Rubin 플랫폼을 위한 설계로, AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 메모리 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, Micron은 PCIe Gen6 SSD와 SOCAMM2 제품군을 통해 데이터 센터의 성능을 두 배로 향상시키고, 전력 효율성을 100% 높이는 등 혁신적인 기술을 선보이고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 AI 및 데이터 센터의 급격한 성장에 대응하기 위한 전략으로 보입니다.

또한, "Micron forecasts $100B HBM market by 2028 as supply tightness persists through 2026"라는 Seeking Alpha의 기사에 따르면, Micron은 2028년까지 HBM 시장이 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있으며, 2026년까지 공급 부족이 지속될 것으로 보고 있습니다. 이는 HBM4 기술의 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 시사하며, Micron이 이 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 적극적인 생산 및 기술 개발을 추진하고 있음을 보여줍니다. 이러한 시장 전망은 HBM4 기술이 향후 메모리 시장에서 중요한 역할을 할 것임을 나타내며, Micron의 전략적 방향성을 제시하고 있습니다.

반면, "Micron Investors Just Got Terrible News From Nvidia"라는 The Motley Fool의 기사에서는 NVIDIA의 발표가 Micron 투자자들에게 부정적인 영향을 미쳤다는 내용을 다루고 있습니다. 이는 NVIDIA가 자체적으로 메모리 기술을 강화하고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, Micron의 시장 점유율에 도전할 가능성을 시사합니다. 이러한 경쟁 구도는 Micron이 HBM4 기술에서의 리더십을 유지하기 위해 지속적인 혁신과 시장 대응 전략을 필요로 함을 의미합니다.

PIM 기술에 대해서는 조사 기간(2025-10-17 ~ 2026-04-15) 내 Micron의 공개된 조사 결과를 확인할 수 없었습니다. CXL 기술에 대해서는 조사 기간(2025-10-17 ~ 2026-04-15) 내 Micron의 공개된 조사 결과를 확인할 수 없었습니다.

2.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도

HBM4 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. Micron은 HBM4 관련 특허를 지속적으로 출원하며 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. Micron은 HBM4 기술의 혁신을 학술적으로 발표하며 기술적 신뢰성을 강화하고 있습니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. Micron은 HBM4 생산을 위한 인력을 적극적으로 채용하고 있습니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. Micron은 NVIDIA와의 협력을 통해 HBM4 기술을 강화하고 있습니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. Micron은 투자자들에게 HBM4 기술의 중요성과 시장 전망을 강조하고 있습니다.

PIM 기술에 대한 TRL 평가는 7이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. Micron은 PIM 기술 관련 특허를 통해 기술적 진보를 이루고 있습니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. PIM 기술의 연구 결과를 학술적으로 발표하며 기술적 신뢰성을 높이고 있습니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. PIM 기술 개발을 위한 인력을 적극적으로 채용하고 있습니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. Micron은 PIM 기술을 위한 협력 네트워크를 구축하고 있습니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. PIM 기술의 시장 잠재력과 전략적 중요성을 투자자들에게 설명하고 있습니다.

CXL 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 3종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 미확인되었습니다. CXL 기술 관련 특허 출원 정보는 확인되지 않았습니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. CXL 기술의 연구 결과를 학술적으로 발표하며 기술적 신뢰성을 높이고 있습니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 미확인되었습니다. CXL 기술 개발을 위한 인력 채용 정보는 확인되지 않았습니다. 파트너십/공급망 지표는

확인되었습니다. CXL 기술을 위한 협력 네트워크를 구축하고 있습니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. CXL 기술의 시장 잠재력과 전략적 중요성을 투자자들에게 설명하고 있습니다.

2.2 Samsung

2.2.1 Samsung 동향

HBM4 기술에 대한 최근 동향을 살펴보면, Samsung은 HBM4 메모리 칩의 대량 생산을 시작하며 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. "Samsung launches mass production of first sixth-generation HBM4 memory chips"라는 기사에 따르면, Samsung은 6세대 HBM4 메모리 칩의 대량 생산을 시작했다고 발표하였습니다. 이는 AI 데이터 센터의 수요 증가에 대응하기 위한 전략으로 보입니다. 또한, "Samsung Electronics highlights progress in HBM4 chip supply" 기사에서는 Samsung의 공동 CEO인 Jun Young-hyun이 HBM4의 경쟁력을 강조하며 고객들로부터 긍정적인 평가를 받았다고 언급하였습니다. 이는 Samsung이 HBM4 칩의 성능과 경쟁력을 통해 시장에서의 위치를 강화하고 있음을 보여줍니다. "Samsung Begins Shipments of HBM4 Products" 기사에서는 Samsung이 HBM4 제품의 출하를 시작했다고 보도하였으며, 이는 AI 경쟁에서의 격차를 줄이기 위한 노력의 일환으로 해석됩니다. 이러한 동향은 Samsung이 HBM4 기술을 통해 AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 하는 전략을 보여줍니다.

PIM 기술에 대해서는 조사 기간(2025-10-17 ~ 2026-04-15) 내 Samsung의 공개된 조사 결과를 확인할 수 없었습니다. CXL 기술에 대해서는 조사 기간(2025-10-17 ~ 2026-04-15) 내 Samsung의 공개된 조사 결과를 확인할 수 없었습니다.

2.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도

HBM4 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. 이는 Samsung이 HBM4 기술에 대한 특허를 적극적으로 출원하고 있음을 나타냅니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. 이는 HBM4 기술에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행되고 있음을 시사합니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. 이는 HBM4 기술의 생산 및 공정 관련 인력을 적극적으로 채용하고 있음을 보여줍니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. 이는 Samsung이 HBM4 기술의 공급망을 강화하고 있음을 나타냅니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. 이는 HBM4 기술이 투자자들 사이에서 중요한 기술로 인식되고 있음을 시사합니다. 이러한 지표들은 HBM4 기술이 상용화 단계에 가까워지고 있음을 보여줍니다.

3. 전략적 시사점

SK하이닉스는 HBM4, PIM, CXL 기술 분야에서 경쟁사인 삼성전자와 마이크론과의 기술 격차를 줄이고 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 전략적 방향을 설정해야 합니다. 각 기술별로 경쟁사와의 비교를 통해 SK하이닉스가 취해야 할 구체적인 전략을 제시합니다.

먼저, HBM4 분야에서 삼성전자는 이미 대량 생산을 시작하고 있으며, 마이크론도 고성능 HBM4 제품을 출시하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. SK하이닉스는 HBM4 기술에서의 경쟁력을 유지하기 위해 생산 효율성을 높이고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 차별화된 가치를 제안해야 합니다. 특히, AI 데이터 센터의 수요 증가에 대응하여 고성능, 저전력 HBM4 제품을 개발하고, 주요 고객사와의 협력을 강화하여 시장 점유율을 확대해야 합니다.

PIM 기술에서는 삼성전자가 AI 및 데이터 센터 시장을 겨냥한 차세대 메모리 칩의 대량 생산을 시작하였으며, 마이크론도 AI 메모리 부족 문제를 해결하기 위한 전략을 추진하고 있습니다. SK하이닉스는 PIM 기술에서의 경쟁력을 강화하기 위해 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장을 타겟으로 한 제품 개발에 집중해야 합니다. 또한, PIM 기술의 상용화를 가속화하기 위해 연구개발(R&D) 투자와 함께 글로벌 파트너십을 통해 기술 생태계를 확장해야 합니다.

CXL 기술에서는 마이크론이 시장에서의 강력한 입지를 구축하고 있으며, 삼성전자는 CXL 기술의 발전을 통해 고성능 컴퓨팅 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. SK하이닉스는 CXL 기술에서의 경쟁력을 확보하기 위해 고속, 고용량 메모리 솔루션을 개발하고, CXL 기반의 혁신적인 제품을 통해 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 입지를 강화해야 합니다. 이를 위해, CXL 기술의 표준화 및 상용화를 위한 업계 협력과 기술 개발을 지속적으로 추진해야 합니다.

결론적으로, SK하이닉스는 HBM4, PIM, CXL 기술 분야에서의 경쟁력을 강화하기 위해 기술 개발과 상용화에 집중하고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 시장에서의 차별화를 이루어야 합니다. 또한, 글로벌 파트너십과 협력을 통해 기술 생태계를 확장하고, 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 유연한 전략을 수립해야 합니다. 이를 통해 SK하이닉스는 반도체 시장에서의 리더십을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

4. 결론

결론적으로, Samsung과 Micron의 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 동향은 SK하이닉스가 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 인사이트를 제공합니다. Samsung은 HBM4 기술에서 대량 생산을 통해 AI 경쟁에서의 격차를 줄이고 있으며, PIM 기술에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다. CXL 기술에서는 상대적으로 낮은 성숙도를 보이고 있지만, 지속적인 연구 개발을 통해 성능 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 동향은 SK하이닉스가 경쟁사와의 기술 격차를 줄이고 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 인사이트를 제공합니다.

Micron은 HBM4 기술에서 높은 생산량을 유지하며 NVIDIA와의 협력을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. PIM 기술에서도 AI 메모리 수요 증가에 대응하여 생산 능력을 확장하고 있으며, CXL 기술에서는 높은 성숙도를 바탕으로 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 동향은 SK하이닉스가 경쟁사와의 기술 격차를 줄이고 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 인사이트를 제공합니다.

SK하이닉스는 이러한 분석을 통해 경쟁사와의 기술 격차를 줄이고, 시장에서의 경쟁력을 강화하는 전략적 인사이트를 얻을 수 있습니다. 특히, HBM4, PIM, CXL 기술에서의 경쟁사 동향을 파악함으로써 기술 개발의 우선순위를 설정하고, 시장 점유율을 확대하기 위한 전략을 수립할 수 있습니다. 이를 통해 SK하이닉스는 반도체 시장에서의 리더십을 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것입니다.

REFERENCE

- https://mezha.net/eng/bukvy/samsung-launches-mass-production-of-first-sixth-generation-hbm4-memory-chips/
- https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-electronics-highlights-progress-hbm4-chip-supply-2026-01-02/
- https://www.wsj.com/tech/samsung-begins-shipments-of-hbm4-products-5954d69e?gaa_at=eafs&gaa_n=AWEtsqdMlEYbmGaVlevUyGiZ1_A75hMp1ri9Z7SvzzFkU6ItxqR0BBPXFUwk&gaa_ts=698d91e8&gaa_sig=iiAlcWDylSwajIPY7NznUVjSfmWhegEJCWG2ybDK1yNQit9zAuVTsTtJy5vxLvy-Qn0jn0rjkihbyBFnChJcOQ%3D%3D
- https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-says-it-has-shipped-hbm4-chips-customers-2026-02-12/

- https://wccftech.com/samsung-mass-production-next-gen-hbm4-memory-2026-24gb-gddr7-128gb-ddr5/
- https://finance.yahoo.com/news/samsung-electronics-highlights-progress-hbm4-000428574.html
- https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260211/samsung-cto-says-hbm4-showing-good-manufacturing-yield
- https://www.tipranks.com/news/samsung-stock-gains-as-nvidia-ai-chip-supply-nears
- https://seekingalpha.com/news/4532757-micron-forecasts-100b-hbm-market-by-2028-as-supply-tightness-persists-through-2026
- https://www.stocktitan.net/news/MU/micron-in-high-volume-production-of-hbm4-designed-for-nvidia-vera-7usvjaf0l6il.html
- https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-high-volume-production-hbm4-designed-nvidia-vera-rubin
- https://www.fool.com/investing/2026/03/09/micron-investors-just-got-terrible-news-from-nvidi/
- https://spectrum.ieee.org/dram-shortage
- https://www.analyticsinsight.net/amp/story/companies/top-10-semiconductor-companies-in-asia-in-2026